



INFORME FINAL

Curso: Técnicas de Programación Orientada a Objetos

Docente: Martin Eduardo Torres Rodríguez

Título del trabajo: MediControl

Integrantes:

- Zavala Rosas, Gonzalo Sebastian

N00558065

1. Identificación del problema

Hoy en día, muchos consultorios y clínicas pequeñas siguen manejando su día a día con herramientas manuales o programas que no se conectan entre sí. Tener la información de esta forma tan dispersa trae problemas reales, ya que se pierden registros importantes y es muy común que fallen las programaciones de las citas médicas.

Al no contar con un sistema centralizado, el área médica y el personal administrativo no logran coordinar adecuadamente. Esto hace que el servicio sea más lento de lo esperado. Los pacientes sufren retrasos, las citas se duplican y los horarios se cruzan constantemente. Todo este desorden interno termina afectando directamente la calidad de la atención y genera incomodidad en las personas que acuden a atenderse.

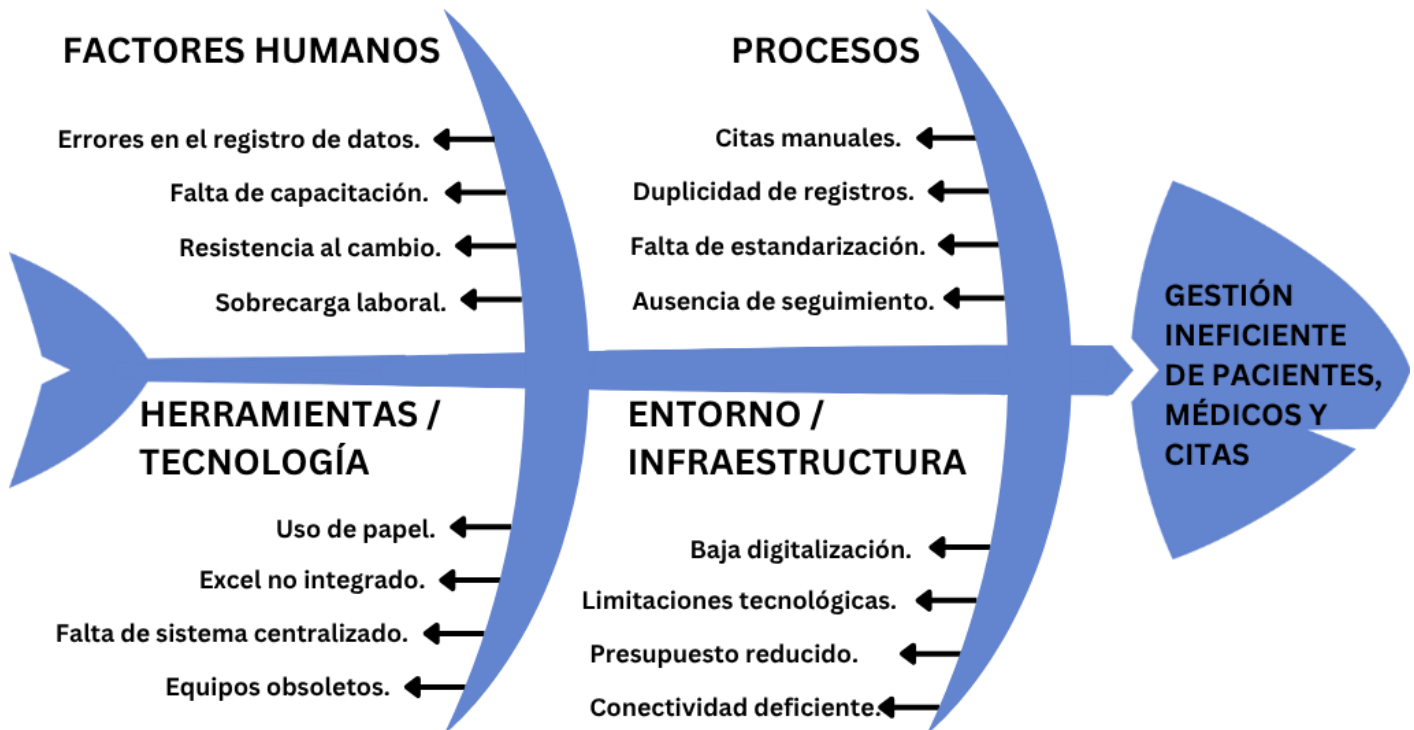
Además, la falta de integración de la información dificulta el acceso rápido a los datos de pacientes y médicos, lo que incrementa la probabilidad de cometer errores y complica la toma de decisiones dentro de la clínica. En muchos casos, el personal debe invertir más tiempo del necesario en tareas administrativas que podrían automatizarse.

Frente a este problema, surge la necesidad de implementar una solución tecnológica que permita centralizar y organizar la información de manera eficiente. En este contexto, se propone el desarrollo de MediControl, un sistema de gestión clínica orientado a la administración de pacientes, la gestión de médicos y la programación de citas médicas.

El sistema busca agilizar el trabajo diario de la clínica, reducir los errores en la gestión de citas y mejorar la coordinación entre las diferentes áreas. Para ello, se ha desarrollado utilizando tecnologías como Java con Spring Boot en el backend, React con Vite en el frontend y MySQL como sistema de base de datos. Asimismo, se ha incorporado un mecanismo de seguridad mediante JSON Web Tokens (JWT) con control de acceso por roles, con el fin de proteger la información del sistema.

De esta manera, MediControl se plantea como una solución práctica y accesible para clínicas pequeñas, permitiéndoles mejorar su organización interna, optimizar sus procesos y brindar una atención más eficiente a los pacientes.

2. Análisis del problema



3. Antecedentes

Los estudios revisados permiten llegar a una conclusión clara: la digitalización de procesos en el sector salud ha dejado de ser una mejora opcional para convertirse en una necesidad. Diversos organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, destacan que la implementación de sistemas digitales contribuye a reducir el uso de papel, optimizar los tiempos de atención y disminuir errores en los procesos clínicos (OMS, 2021).

En el contexto peruano, la situación aún presenta desafíos importantes. El Ministerio de Salud señala que muchos centros de salud, especialmente los de menor escala, continúan gestionando su información de forma manual. Esta dependencia de registros físicos genera demoras en la atención, dificultades en la organización y un alto riesgo de pérdida o duplicidad de datos (MINSA, 2022).

Desde el ámbito de la ingeniería de software, diferentes investigaciones respaldan el uso de sistemas automatizados como una solución efectiva a estas problemáticas. Estudios como el de García (2020) evidencian que la digitalización de la gestión clínica permite reducir significativamente los errores humanos, mejorar la disponibilidad de la información y optimizar los procesos administrativos.

En conjunto, estos antecedentes demuestran que la implementación de sistemas tecnológicos no responde únicamente a una necesidad de modernización, sino a una mejora real en el funcionamiento de los servicios de salud. En este sentido, el desarrollo de MediControl se plantea como una solución orientada a fortalecer la gestión de clínicas pequeñas, permitiendo una administración más ordenada, eficiente y segura.

4. Restricciones del proyecto

Durante el desarrollo del sistema MediControl se identificaron diversas restricciones que pueden afectar la implementación del proyecto. Estas limitaciones abarcan aspectos económicos, técnicos, temporales y sociales, los cuales deben ser considerados para proponer soluciones viables y realistas.

Tipo	Restricción
Económica	Presupuesto limitado que impide el uso de software propietario o servicios de pago. Por ello, se utilizan tecnologías open source como Java, Spring Boot, React y MySQL.
Técnica	Dependencia de herramientas específicas y necesidad de conocimientos en desarrollo web. Además, limitaciones en la infraestructura para pruebas en entornos más avanzados.
Temporal	El desarrollo está sujeto a los plazos del calendario académico, lo que limita la implementación de funcionalidades adicionales o mejoras más complejas.
Recursos	El proyecto es desarrollado por un equipo reducido y con recursos de hardware básicos, lo que restringe el uso de tecnologías más exigentes o entornos de alto rendimiento.
Social	Los usuarios finales (personal administrativo y médico) pueden tener un nivel básico de manejo tecnológico, por lo que el sistema debe ser sencillo e intuitivo. Además, no se contempla integración con sistemas externos en esta etapa.

5. Alternativas de solución

Para abordar la problemática identificada, se plantearon diferentes alternativas de solución orientadas a mejorar la gestión de información en clínicas pequeñas. A continuación, se presentan las principales

Alternativa	Descripción	Ventajas	Desventajas
Uso de herramientas ofimáticas (Excel/Google Sheets)	Gestionar pacientes y citas mediante hojas de cálculo.	Fácil de implementar, bajo costo, no requiere desarrollo.	Alta probabilidad de errores, falta de control, no hay seguridad ni integración entre procesos.
Adquisición de software comercial	Implementar un sistema clínico ya existente en el mercado.	Solución completa, soporte técnico, funcionalidades avanzadas.	Alto costo de licencias, poca flexibilidad, dependencia del proveedor.
Desarrollo de sistema propio (MediControl)	Crear un sistema adaptado a las necesidades específicas de la clínica.	Personalización, control total del sistema, uso de tecnologías modernas, bajo costo al usar software libre.	Requiere tiempo de desarrollo, mantenimiento y conocimientos técnicos.

a. Justificación de la solución elegida

Luego de evaluar las alternativas, se optó por el desarrollo de un sistema propio, denominado MediControl. Esta decisión se basa en la necesidad de contar con una solución adaptada a las características de clínicas pequeñas, permitiendo personalizar las funcionalidades según sus requerimientos específicos.

Además, el uso de tecnologías open source permite reducir costos de implementación, haciendo el sistema más accesible. A diferencia de las herramientas ofimáticas, MediControl ofrece mayor control, seguridad y organización de la información. Asimismo, en comparación con los sistemas comerciales, brinda mayor flexibilidad y evita la dependencia de proveedores externos.

Por estas razones, el desarrollo de MediControl se considera la alternativa más adecuada para resolver la problemática planteada.

6. Objetivos

Diseñar y desarrollar un sistema de gestión clínica que permita reemplazar los registros manuales mediante la digitalización de la información de pacientes, médicos y citas médicas, con el fin de mejorar la organización, evitar errores en la programación y optimizar los procesos administrativos en clínicas pequeñas.

Objetivos específicos:

- Modelar las entidades principales del sistema, como Paciente, Médico y Cita, utilizando principios de programación orientada a objetos.
- Implementar funcionalidades que permitan registrar, consultar y gestionar pacientes, médicos y citas médicas.
- Aplicar validaciones que eviten la duplicidad de registros y el cruce de horarios en la programación de citas.
- Facilitar la consulta y acceso a la información almacenada de manera rápida y organizada.
- Mejorar la eficiencia de los procesos administrativos mediante la automatización de tareas clave dentro de la clínica.

7. Alcance del Sistema

El sistema MediControl está orientado a la gestión básica de clínicas pequeñas, permitiendo organizar y centralizar la información relacionada con pacientes, médicos y citas médicas.

a. Alcance (Lo que el sistema incluye)

- Registro, consulta, actualización y eliminación lógica de pacientes.
- Registro, consulta, actualización y eliminación lógica de médicos.
- Gestión de citas médicas, incluyendo registro, reprogramación y cancelación.
- Control de estados de las citas (solicitada, confirmada, en curso, atendida y rechazada).
- Validación de disponibilidad de horarios para evitar cruces de citas.
- Restricción de registro de citas en fechas pasadas.
- Sistema de autenticación mediante usuario y contraseña con uso de JWT.
- Control de acceso basado en roles (Administrador, Recepcionista, Médico y Paciente).
- Consulta de información por parte de los usuarios según su rol dentro del sistema.

b. Limitaciones (Lo que el sistema no incluye)

- Integración con sistemas externos (por ejemplo, sistemas hospitalarios o plataformas de salud nacionales).
- Módulos de facturación, pagos o gestión financiera.
- Generación de reportes avanzados o análisis estadístico de datos.
- Implementación de inteligencia artificial o automatización avanzada.
- Aplicación móvil nativa (el sistema se desarrolla como aplicación web).
- Soporte para múltiples sedes o gestión de grandes instituciones hospitalarias.

8. Requerimientos funcionales

A continuación, se presentan los requerimientos funcionales del sistema MediControl, los cuales describen las funcionalidades específicas que el sistema debe cumplir para satisfacer las necesidades identificadas. Estos requerimientos han sido organizados por módulos con el fin de facilitar su comprensión, desarrollo e implementación, permitiendo definir de manera clara el comportamiento esperado del sistema.

Código	Modulo	Descripción	Estado
RF01	Pacientes	El sistema debe permitir registrar nuevos pacientes.	Completado
RF02	Pacientes	El sistema debe evitar registrar pacientes duplicados validando el DNI.	Completado
RF03	Pacientes	El sistema debe permitir consultar la lista general de pacientes.	Completado
RF04	Pacientes	El sistema debe permitir buscar pacientes por nombre o número de DNI.	Completado
RF05	Pacientes	El sistema debe permitir editar y actualizar la información de los pacientes.	Completado
RF06	Pacientes	El sistema debe permitir dar de baja (eliminación lógica) a pacientes.	Completado
RF07	Médicos	El sistema debe permitir registrar nuevos médicos.	Completado
RF08	Médicos	El sistema debe evitar registrar médicos duplicados validando el DNI	Completado
RF09	Médicos	El sistema debe permitir consultar la lista general de médicos.	Completado
RF10	Médicos	El sistema debe permitir buscar médicos por nombre o especialidad.	Completado
RF11	Médicos	El sistema debe permitir editar y actualizar la información de los médicos.	Completado
RF12	Médicos	El sistema debe permitir dar de baja (eliminación lógica) a médicos.	Completado
RF13	Especialidades	El sistema debe permitir registrar nuevas especialidades médicas.	Pendiente
RF14	Especialidades	El sistema debe permitir editar el nombre y descripción de las especialidades.	Pendiente
RF15	Especialidades	El sistema debe permitir asignar una o más especialidades a un médico.	Pendiente
RF16	Citas	El sistema debe permitir registrar nuevas citas médicas.	Completado
RF17	Citas	El sistema debe permitir consultar citas por rango de fechas.	Completado
RF18	Citas	El sistema debe mostrar la disponibilidad de horarios de cada médico.	Completado
RF19	Citas	El sistema debe evitar agendar citas en horarios previamente ocupados.	Completado
RF20	Citas	El sistema debe restringir el registro de citas en fechas pasadas.	Completado
RF21	Citas	El sistema debe permitir reprogramar citas médicas.	Completado
RF22	Citas	El sistema debe permitir cancelar citas médicas	Completado

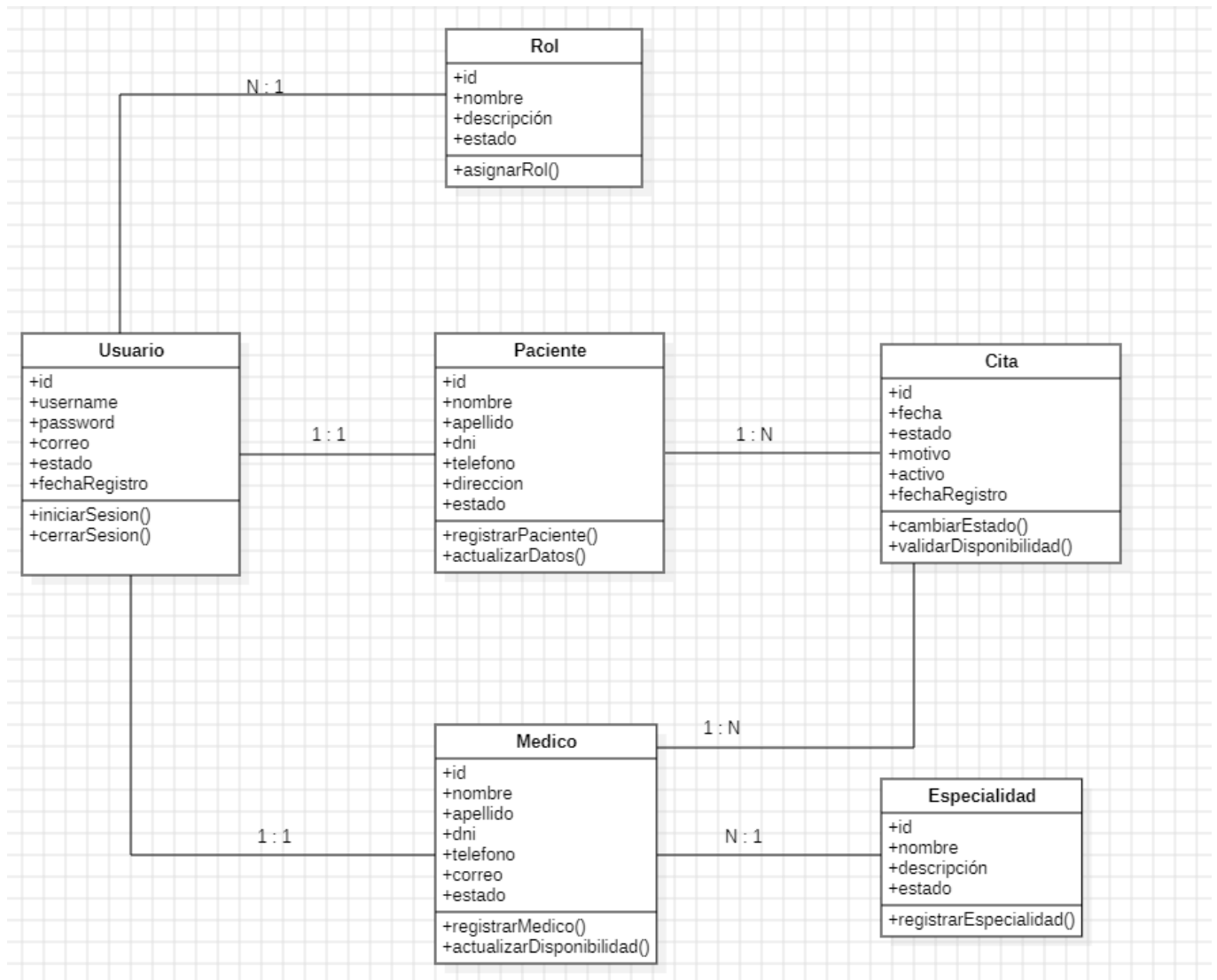
		registradas.	
RF23	Citas	El sistema debe permitir registrar el motivo de consulta al momento de agendar.	Completado
RF24	Atención	El sistema debe permitir marcar una cita como "En curso" o "Atendida".	Completado
RF25	Atención	El sistema debe permitir al médico registrar notas o diagnóstico básico tras la atención.	Completado
RF26	Citas	El sistema debe permitir filtrar citas por estado.	Completado
RF27	Citas	El sistema debe mostrar el historial de citas por paciente.	Completado
RF28	Citas	El sistema debe listar citas por médico.	Completado
RF29	Seguridad	El sistema debe permitir iniciar sesión mediante autenticación.	Completado
RF30	Seguridad	El sistema debe permitir cerrar sesión de forma segura.	Completado
RF31	Seguridad	El sistema debe manejar roles de usuario (Administrador, Recepcionista, Médico).	Completado
RF32	Seguridad	El sistema debe restringir accesos según el rol del usuario.	Completado
RF33	Configuración	El sistema debe permitir configurar horarios de atención.	Pendiente
RF34	Configuración	El sistema debe permitir bloquear fechas no disponibles.	Pendiente
RF35	Reportes	El sistema debe generar reportes de citas atendidas.	Pendiente
RF36	Reportes	El sistema debe mostrar estadísticas básicas de atención.	Pendiente
RF37	Reportes	El sistema debe permitir exportar información a PDF o Excel.	Pendiente
RF38	Validaciones	El sistema debe validar que los campos obligatorios no estén vacíos.	Pendiente
RF39	Validaciones	El sistema debe validar formatos de datos como DNI o teléfono.	Pendiente
RF40	Validaciones	El sistema debe mostrar mensajes de éxito o error en cada operación.	Pendiente

9. Historias de usuario

A continuación, se presentan las historias de usuario del sistema MediControl, las cuales describen las necesidades y expectativas de los diferentes tipos de usuarios que interactuarán con la aplicación. Estas historias permiten comprender el sistema desde la perspectiva del usuario final y sirven como base para el desarrollo de funcionalidades alineadas con los requerimientos definidos.

ID	Historia de Usuario
HU01	Como recepcionista, quiero registrar nuevos pacientes, para mantener actualizada la base de datos.
HU02	Como recepcionista, quiero buscar pacientes por nombre o DNI, para acceder rápidamente a su información.
HU03	Como recepcionista, quiero editar los datos de un paciente, para corregir errores en la información.
HU04	Como recepcionista, quiero registrar nuevos médicos, para poder asignarlos a las citas.
HU05	Como recepcionista, quiero buscar médicos por especialidad, para programar citas correctamente.
HU06	Como recepcionista, quiero agendar citas médicas, para organizar la atención de los pacientes.
HU07	Como recepcionista, quiero evitar registrar citas en horarios ocupados, para no generar conflictos.
HU08	Como recepcionista, quiero cancelar citas, para liberar horarios cuando sea necesario.
HU09	Como recepcionista, quiero reprogramar citas, para adaptarme a cambios de disponibilidad.
HU10	Como médico, quiero ver mis citas programadas, para organizar mi jornada laboral.
HU11	Como médico, quiero marcar una cita como atendida, para llevar control de las consultas realizadas.
HU12	Como médico, quiero registrar notas o diagnósticos básicos, para tener un seguimiento del paciente.
HU13	Como paciente, quiero solicitar una cita médica, para poder ser atendido.
HU14	Como paciente, quiero ver el estado de mis citas, para saber si fueron confirmadas o rechazadas.
HU15	Como paciente, quiero consultar mi historial de citas, para tener seguimiento de mis atenciones.
HU16	Como administrador, quiero gestionar usuarios del sistema, para controlar el acceso.
HU17	Como administrador, quiero asignar roles a los usuarios, para definir sus permisos dentro del sistema.
HU18	Como usuario, quiero iniciar sesión en el sistema, para acceder a las funcionalidades según mi rol.
HU19	Como usuario, quiero cerrar sesión, para proteger mi información.
HU20	Como sistema, quiero validar los datos ingresados, para evitar errores en la información almacenada.

10. Diagrama del Sistema



11. Implementación

El sistema **MediControl** fue implementado como una aplicación web orientada a la gestión básica de clínicas pequeñas. Para su desarrollo se utilizaron tecnologías modernas tanto en el backend como en el frontend, permitiendo separar la lógica del negocio, la interfaz de usuario y el acceso a la base de datos.

a. Lenguajes y tecnologías utilizadas

Componente	Tecnología Usada	Descripción
Backend	Java + Spring Boot	Desarrollo de la lógica de negocio y creación de servicios REST.
Base de datos	MySql	Almacenamiento de usuarios, roles, pacientes, médicos, citas y especialidades
Seguridad	Spring Security + JWT	Autenticación de usuarios y control de acceso por roles.
Frontend	React + Vite	Desarrollo de la interfaz web del sistema.
Comunicación	Axios	Consumo de los endpoints del backend desde el frontend.
Pruebas	Postman	Validación de endpoints, login y operaciones principales.

b. Descripción del sistema

MediControl permite centralizar la información de una clínica pequeña mediante módulos que gestionan pacientes, médicos, citas médicas y usuarios del sistema. El sistema trabaja con autenticación mediante JWT, lo que permite que cada usuario acceda únicamente a las funciones permitidas según su rol: **Administrador, Recepcionista, Médico o Paciente**.

La arquitectura del backend se organizó por capas, utilizando controladores, servicios, repositorios, DTOs y mappers. Esta estructura permite mantener el código ordenado, facilitar el mantenimiento y separar adecuadamente las responsabilidades dentro del sistema.

En el frontend, se desarrollaron interfaces que permiten al usuario interactuar con las funcionalidades principales, como iniciar sesión, registrar pacientes, consultar médicos y gestionar citas médicas.

c. Módulos implementados

Módulo	Descripción
Autenticación y seguridad	Permite iniciar sesión mediante usuario y contraseña, generando un token JWT para acceder al sistema de forma segura.
Gestión de pacientes	Permite registrar, listar, buscar, editar y realizar eliminación lógica de pacientes.
Gestión de médicos	Permite registrar, listar, buscar, editar y realizar eliminación lógica de médicos.
Gestión de citas médicas	Permite solicitar, registrar, reprogramar, cancelar y consultar citas médicas
Control de estados de cita	Permite manejar el flujo de atención: Solicitada, Confirmada, En curso, Atendida y Rechazada.
Validaciones del sistema	Evita registrar citas en fechas pasadas y evita duplicidad de horarios para un mismo médico.
Control de roles	Restringe el acceso a funcionalidades según el tipo de usuario registrado en el sistema.

d. Descripción de la arquitectura implementada

El backend de MediControl fue desarrollado siguiendo una arquitectura por capas:

- **Controller:** recibe las solicitudes HTTP y expone los endpoints REST.
- **Service:** contiene la lógica de negocio y validaciones del sistema.
- **Repository:** permite la comunicación con la base de datos mediante JPA.
- **DTO:** transporta la información entre el backend y el frontend.
- **Mapper:** convierte entidades en DTOs y viceversa.

12. Evidencias de Software

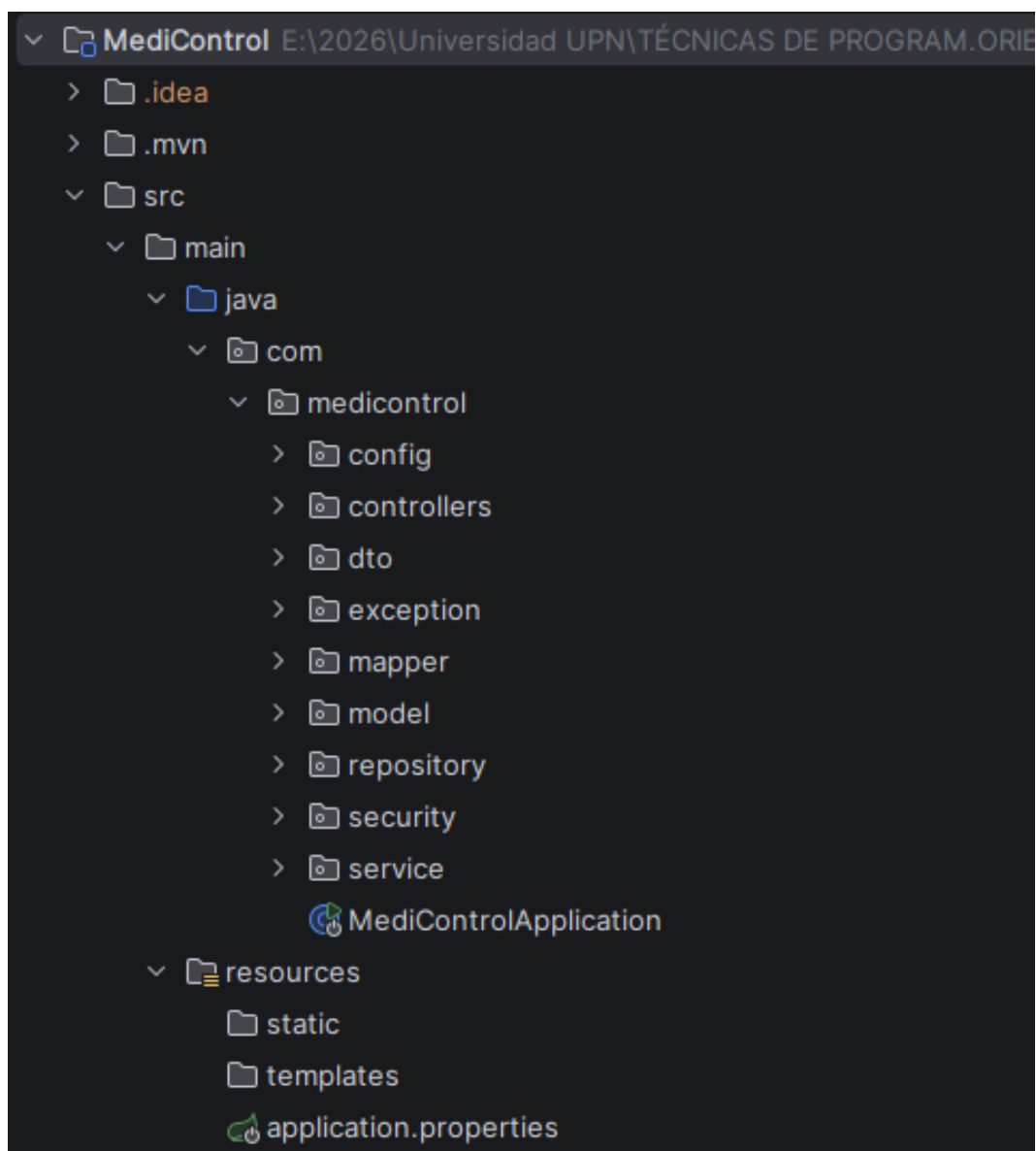
a. Repositorio del proyecto

El código fuente del sistema MediControl se encuentra disponible en el siguiente repositorio de GitHub:

https://github.com/GonzaloZR/proyecto_MediControl

b. Estructura del proyecto

El sistema está organizado bajo una arquitectura por capas en el backend, lo que permite una correcta separación de responsabilidades.



The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** http://localhost:8080/apl/pacientes
- Headers:** Content-Type: application/json
- Request Body (raw):**

```
{
  "nombre": "Juan",
  "apellido": "Perez",
  "dni": "12345678",
  "telefono": "987654321",
  "correo": "paciente1@clinic.com",
  "direccion": "Av. Los Olivos 123",
  "fechaNacimiento": "2000-05-10",
  "sexo": "Masculino",
  "tipoSangre": "O+",
  "alergias": "Ninguna",
  "contactoEmergencia": "Maria Perez",
  "telefonoEmergencia": "999888777"
}
```
- Response:** 200 OK, 113 ms, 774 B
- Response Body (JSON):**

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Juan",
  "apellido": "Perez",
  "dni": "12345678",
  "telefono": "987654321",
  "correo": "paciente1@clinic.com",
  "direccion": "Av. Los Olivos 123",
  "fechaNacimiento": "2000-05-10",
  "sexo": "Masculino",
  "tipoSangre": "O+",
  "alergias": "Ninguna",
  "contactoEmergencia": "Maria Perez",
  "telefonoEmergencia": "999888777",
  "fechaRegistro": "2026-05-03T22:27:27.8750026"
}
```

iii. Gestión de citas médicas

POST http://localhost:8080/api/citas/mis-citas

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {
2   "medico": {
3     "id": 1
4   },
5   "fecha": "2026-06-10T10:00:00",
6   "motivo": "Dolor de pecho a la altura del corazón"
7 }
```

Body Cookies Headers 14 Test Results

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "id": 1,
3   "paciente": {
4     "nombre": "Juan",
5     "apellido": "Perez",
6     "dni": "12345678",
7     "telefono": "987654321",
8     "id": 1,
9     "direccion": "Av. Los Olivos 123",
10    "correo": "paciente1@clinic.com",
11    "fechaNacimiento": "2000-05-10",
12    "sexo": "Masculino",
13    "tipoSangre": "O+",
14    "alergias": "Ninguna",
15    "contactoEmergencia": "Maria Perez",
16    "telefonoEmergencia": "999888777",
17    "fechaRegistro": "2026-05-03T22:27:27",
18    "estado": true,
19    "usuario": {
20      "id": 2,
21      "username": "paciente1",
22      "password": "$2a$10$6M0pC0rxoHlHdcu.uc0qQu0MMqNuaLd1bUUGP3MbHMjSZZDyhRzGS",
23      "correo": "paciente1@clinic.com",
24      "rol": {
25        "id": 4,
26        "nombre": "PACIENTE",
27        "descripcion": "Solicita citas",
28        "estado": true
29      },
30      "fechaRegistro": "2026-05-03T22:24:00",
31      "estado": true
32    }
33  },
34 }
```

```
34     "medico": {
35         "nombre": "Carlos",
36         "apellido": "Gomez",
37         "dni": "87654321",
38         "telefono": "912345678",
39         "id": 1,
40         "correo": "carlos.gomez@clinic.com",
41         "numeroColegiatura": null,
42         "fechaRegistro": "2026-05-03T22:34:14",
43         "estado": true,
44         "especialidad": {
45             "id": 1,
46             "nombre": "Cardiologia",
47             "descripcion": "Especialidad encargada del corazón y sistema circulatorio",
48             "estado": true
49         }
50     },
51     "fecha": "2026-06-10T10:00:00",
52     "motivo": "Dolor de pecho a la altura del corazón",
53     "estado": "SOLICITADA",
54     "activo": true,
55     "fechaRegistro": "2026-05-03T22:35:40.2494687",
56     "diagnostico": null,
57     "observaciones": null
58 }
```

IV. Validación del sistema

POST <http://localhost:8080/api/citas/mis-citas>

Docs Params Authorization Headers 9 **Body** Scripts Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL **JSON**

```
1 {
2     "medico": {
3         "id": 1
4     },
5     "fecha": "2020-01-01T10:00:00",
6     "motivo": "Prueba error"
7 }
```

Body Cookies Headers 13 Test Results

{ } JSON Preview Debug with AI

```
1 {
2     "mensaje": "No se puede registrar una cita en una fecha pasada",
3     "estado": 400,
4     "fecha": "2026-05-03T22:38:43.614576"
5 }
```


13. Conclusiones

El desarrollo del sistema MediControl permitió aplicar de manera práctica los conceptos de programación orientada a objetos y el uso de tecnologías modernas en el ámbito del desarrollo web. A través de la implementación del backend con Spring Boot y el uso de JWT para la seguridad, se logró construir una base sólida para la gestión de información en clínicas pequeñas.

Uno de los principales logros del proyecto fue la implementación de la lógica central del sistema, especialmente en la gestión de citas médicas. Se logró desarrollar un flujo de estados funcional, así como validaciones importantes que evitan el registro de citas en fechas pasadas y el cruce de horarios, lo cual contribuye directamente a mejorar la organización del servicio.

Asimismo, se implementaron módulos para la gestión de pacientes y médicos, permitiendo registrar, consultar y manejar la información de manera estructurada. El uso de una arquitectura por capas (Controller, Service, Repository, DTO y Mapper) facilitó la organización del código, permitiendo una mejor mantenibilidad y escalabilidad del sistema.

En cuanto al problema planteado, MediControl responde a la necesidad de digitalizar los procesos en clínicas pequeñas, donde la gestión manual de la información genera errores, retrasos y desorganización. El sistema propone una solución que centraliza los datos y automatiza tareas clave, mejorando la eficiencia operativa y la calidad de atención.

Sin embargo, el proyecto presenta algunas limitaciones. No se ha completado la implementación del frontend, lo que restringe la interacción directa del usuario con el sistema. Asimismo, algunos módulos, como la gestión completa de especialidades o la generación de reportes, se encuentran en desarrollo o no han sido implementados en su totalidad.

Finalmente, se concluye que MediControl cumple con los objetivos planteados, proporcionando una solución funcional y escalable que puede ser ampliada en futuras versiones, incorporando nuevas funcionalidades y mejoras que permitan consolidarlo como un sistema integral de gestión clínica.

14. Referencias (APA)

- Organización Mundial de la Salud. (2021). *Global strategy on digital health 2020–2025*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240020924>
- Ministerio de Salud del Perú. (2022). *Lineamientos para la transformación digital en salud*. <https://www.gob.pe/minsa>
- García, J. (2020). *Sistemas de información en salud y su impacto en la gestión clínica*. Revista de Ingeniería y Tecnología, 15(2), 45–52.
- Pressman, R. S. (2014). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico* (7.^a ed.). McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de software* (10.^a ed.). Pearson Educación.
- Fielding, R. T. (2000). *Architectural styles and the design of network-based software architectures*. https://roy.gbiv.com/pubs/dissertation/fielding_dissertation.pdf
- Spring. (2023). *Spring Boot Reference Documentation*. <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/>
- Oracle. (2023). *Java Documentation*. <https://docs.oracle.com/en/java/>